MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE CAMBIO DE COBERTURA DE TECHO

PROYECTO: Sustitución de Cobertura Liviana por Losa Aligerada de Concreto Armado

UBICACIÓN: Templo San Antonio, Distrito de Subtanjalla, Provincia y Departamento de Ica

1. Aspectos Generales y Antecedentes

El Templo San Antonio, ubicado en el distrito de Subtanjalla (Ica), constituye un punto de encuentro socio-religioso y de valor comunitario para la población local. El templo cuenta con una planta proyectada que abarca un área construida de 392 m².

En la actualidad, la cobertura existente está compuesta por un sistema liviano que presenta un avanzado grado de deterioro físico y estructural como consecuencia de la exposición continua a los agentes atmosféricos (radiación solar, vientos con carga de arena y variaciones térmicas propias de la región Ica). Este deterioro compromete la seguridad estructural frente a desprendimientos o colapsos parciales, exponiendo la integridad de los feligreses y afectando el normal desarrollo de las actividades pastorales.

2. Justificación Técnica del Cambio de Cobertura

La decisión de reemplazar la cobertura liviana por una losa aligerada de concreto armado a dos aguas obedece a razones de seguridad, durabilidad y confort térmico:

- **Seguridad Estructural y Estabilidad:** Un sistema de concreto armado proporciona una rigidez diafragmática adecuada frente a cargas dinámicas e imprevistos mecánicos, superando las deficiencias de rigidez que suelen presentar las estructuras metálicas o de madera degradadas.
- **Durabilidad y Mantenimiento:** La región de Ica experimenta condiciones climáticas áridas y vientos fuertes. Una losa aligerada disminuye drásticamente los costos de mantenimiento periódico a largo plazo en comparación con las coberturas livianas tradicionales.
- **Aislamiento Térmico y Acústico:** Las coberturas livianas transmiten excesivo calor al interior del templo durante los meses de mayor radiación solar. La losa de concreto aligerado, combinada con el volumen de aire interior, mejora significativamente la inercia térmica y el confort de la feligresía.

3. Descripción de la Solución Proyectada

3.1 Geometría y Cobertura

- **Área en Planta del Templo:** 392.00 m²
- **Área Total del Techo a Proyectar:** 470.00 m²
- **Tipología de Techo:** Losa aligerada inclinada a dos aguas.
- **Aleros Laterales:** La diferencia de área (78.00 m² adicionales) corresponde a la proyección de aleros laterales diseñados para la protección de los muros perimetrales contra la escorrentía pluvial eventual y la incidencia directa de la radiación solar.

3.2 Estructuración Independiente

Para evitar sobrecargar la estructura y muros existentes del templo, el nuevo sistema de techo operará de manera independiente mediante la construcción de un nuevo subsistema portante:

1. **Subestructura de Cimentación:**
    - Construcción de zapatas aisladas y/o compuestas de concreto armado, dimensionadas acorde con la capacidad portante del suelo de Subtanjalla.
    - Vigas de cimentación encargadas de rigidizar y estabilizar el conjunto frente a asentamientos diferidos.
2. **Elementos Verticales (Columnas):**

    - Nuevas columnas de concreto armado dispuestas a lo largo del perímetro o ejes del templo, con la capacidad requerida para resistir cargas verticales (peso propio del concreto, acabados y sobrecarga de servicio) y cargas horizontales (sismo).
3. **Superestructura (Vigas y Losa Aligerada):**
    - Vigas perimétricas y de cumbrera de concreto armado para el soporte de la losa a dos aguas.
    - Losa aligerada inclinada conformada por viguetas de concreto armado y bloques aligerantes (ladrillo de techo o bloques de poliestireno expandido para reducir masa).

4. Criterios Metodológicos para la Ejecución

Para la consolidación y desarrollo del expediente técnico definitivo, se seguirán las siguientes pautas técnicas:

- **Estudio de Mecánica de Suelos (EMS):** Determinación de la capacidad portante y perfil estratigráfico del terreno en Subtanjalla para definir la profundidad y dimensión de las nuevas cimentaciones.
- **Análisis y Diseño Estructural:** Cálculo sísmico y de cargas conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas E.020 Cargas, E.030 Diseño Sismorresistente y E.060 Concreto Armado).
- **Proceso Constructivo:** Desmontaje seguro de la cobertura liviana existente, excavación e independización de la cimentación de las nuevas columnas, encofrado y vaciado del sistema de concreto armado con curado controlado debido a las altas temperaturas de la zona.

5. Presupuesto de Obra

Para elaborar un presupuesto estimado a nivel de costo directo y costo total de obra, se considera la realidad constructiva de la región Ica (zona de alta sísmica - Zona 4 según la E.030) y el planteamiento técnico del reforzamiento exterior e interior del Templo Católico San Antonio.

BASES Y CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO

1. **Geometría y Áreas:**
    - **Planta de la Iglesia:** 392.00 m2 (Aproximadamente 14m x 28m, Perímetro 84m.
    - **Cobertura a 2 Aguas (incluye aleros):** 470.00m2.
2. **Estructuración Propuesta:**
    - **Nuevas Zapatas:** 16 a 18 zapatas aisladas 1.80m x 1.80m x 0.60m aprox.) interconectadas con vigas de cimentación.
    - **Nuevas Columnas:** 16 a 18 columnas de concreto armado en forma de “T” con anchos de 0.90m y 0.70m, espesores de 0.20m o similar) dispuestas en el perímetro.
    - **Superestructura:** Vigas de amarre/pórticos y losa aligerada inclinada a dos aguas de 0.20m de espesor.
3. **Moneda y Rendimientos:** Expresado en **Soles Peruanos (S/)** considerando precios promedio de insumos y mano de obra para la zona de Ica.

NOTAS TÉCNICAS AL PRESUPUESTO:

1. **Andamiaje de Trabajo e Inclinación:** El encofrado del techo tiene un costo por m2 mayor al convencional debido a la pendiente a dos aguas y la altura libre del templo, lo que exige puntales telescópicos y andamios multidireccionales.
2. **Independización de Muros:** Las columnas se construirán pegadas o embutidas en los muros existentes utilizando juntas de poliestireno (tecnopor) para evitar transmitir impactos dinámicos directos a la tabiquería antigua durante un sismo.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA

Ítem	Descripción de Partida	Unid.	Cant.	P.U. (S/)	Parcial (S/)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES Y DESMONTAJES**				**44,170.00**
1.01	Movilización y desmovilización de equipos y herramientas	GLB	1	4,500.00	4,500.00
1.02	Demolición y desmontaje de cobertura liviana existente (incl. estructuras de soporte)	m²	470	35.00	16,450.00
1.03	Desmontaje, protección y retiro de elementos internos (bancas, altares, luminarias, etc.)	GLB	1	8,500.00	8,500.00
1.04	Trazo, nivelación y replanteo para cimentaciones perimétricas	m²	392	10.00	3,920.00
1.05	Protecciones perimétricas, andamiaje de trabajo y seguridad	GLB	1	10,800.00	10,800.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**32,560.00**
2.01	Excavación manual/mecánica para zapatas y vigas de cimentación	m³	150	65.00	9,750.00
2.02	Relleno compactado con material propio/prestamo	m³	55	52.00	2,860.00
2.03	Eliminación de material excedente y desmonte c/equipo	m³	210	95.00	19,950.00
3	**ESTRUCTURA: SUBESTRUCTURA (CIMENTACIÓN Y COLUMNAS)**				**183,115.00**
3.01	Solado de concreto para zapatas e=4",f'c=100 kg/cm2	m²	65	42.00	2,730.00
3.02	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Zapatas	m³	45	450.00	20,250.00
3.03	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Vigas de Cimentación	m³	35	460.00	16,100.00
3.04	Encofrado y desencofrado en vigas de cimentación	m²	120	68.00	8,160.00
3.05	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Columnas Perimétricas	m³	35	515.00	18,025.00
3.06	Encofrado y desencofrado en Columnas Perimétricas	m²	310	85.00	26,350.00
3.07	Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (Zapatas, Cimientos y Columnas)	kg	12,200.00	7.50	91,500.00
4	**ESTRUCTURA: SUPERESTRUCTURA (VIGAS Y TECHO A DOS AGUAS)**				**258,650.00**
4.01	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Vigas Perimétricas y Cumbrera	m³	32	520.00	16,640.00
4.02	Encofrado y desencofrado en Vigas	m²	190	85.00	16,150.00
4.03	Concreto f'c=210 kg/cm2 en Losa Aligerada Inclinada (h=0.20m)	m³	42	520.00	21,840.00
4.04	Encofrado y desencofrado inclinada con apuntalamiento especial	m²	470	115.00	54,050.00
4.05	Ladrillo/Bloque aligerado para techo a dos aguas	Unid.	3,900.00	4.80	18,720.00
4.06	Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 en Vigas y Losa Aligerada	kg	17,500.00	7.50	131,250.00
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS**				**58,200.00**
5.01	Impermeabilización de losa inclinada y aleros (Membrana/Manto asfáltico)	m²	470	52.00	24,440.00
5.02	Resane, tajeo de columnas, vigas y encuentros con muros existentes	m²	320	45.00	14,400.00
5.03	Pintura en elementos nuevos de concreto y resanes	m²	320	22.00	7,040.00
5.04	Reinstalación y acomodo de elementos internos (bancas, luminarias básicas)	GLB	1	12,320.00	12,320.00

	COSTO DIRECTO (CD)				**S/ 576,695.00**
	Gastos Generales	10%	del CD		S/ 57,669.50
	Utilidad	8%	del CD		S/ 46,135.60
	SUBTOTAL				**S/ 680,500.10**
	I.G.V. (18%)	18%			S/ 122,490.02
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				**S/ 802,990.12**

Ratio de Costo por m2	S/ 1,708.49